



对驻波法测声速的新探索

作者：曾佳明 04021223

(东南大学信息科学与工程学院，南京市，211189)

摘要： 根据声波在两个转换器多次反射和声波在空气中的衰减，研究共振干涉法测量声速实验中的信号发生器输出信号随着接收器到发射器间距离的变化，测出声波的波长，以及声速。本学期使用的是实验室内装置进行测量，本实验旨在用更简单的实验装置和新的数据处理方式对实验进行处理。

关键词： 声速测量；驻波；接收器

A New Exploration of Measuring Sound Velocity by Standing Wave Method

Author ZengJiaming 04021223

(SoutheastUniversity, NanJing City, 211189)

Abstract: According to the reflection of the sound wave in the two converters and the attenuation of the sound wave in the air, the resonant interference method is used to measure the speed of sound. The output signal of the signal generator is measured with the change of the distance between the receiver and the transmitter, and the wavelength of the sound wave and the speed of sound are measured.

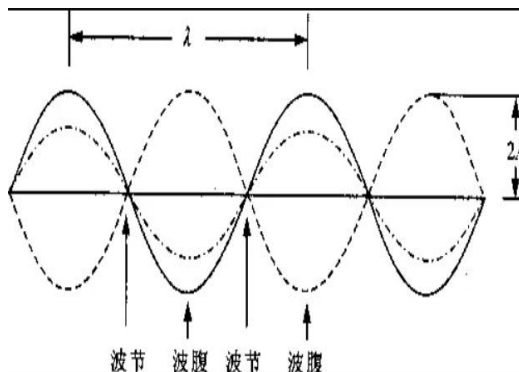
key words: Sound velocity measurement; standing wave; receiver

引言

振动方向相同、频率、相位相同和相位差恒定的两列波叠加时，在空间某些点处，振动始终加强，而在另外一些点处，振动始终减弱或完全抵消，这种现象称为波的干涉。如果两列振幅相同的波相干涉，当它们在同一直线上沿着相反方向传播时，直线上某些点静止，这些点称为波节；而在另外一些点处的振幅具有最大值，这些点称为波腹。设有一从发射源发出的一定频率的平面波，经过空气的传播到达接收器，当接收和入射两平面平行，入射波即在接收面上垂

曾佳明，男，湖南省长沙市人，2003年1月21日生，东南大学信息科学与工程学院，邮箱 1215578774@qq.com.

直反射，入射波与反射波相干涉形成驻波，反射面处为位移的波节。改变接收器和发射器之间的距离 S_n ，在一系列特定的距离上媒质中出现稳定的驻波共振现象。此时 S_n 等于半波长的整数倍，驻波的幅度达到最大；同时在接收面上的声压波腹也相应地达到极大值。不难看出在移动接收器的过程中，相邻两次达到





共振所对应的接收面之间的距离即为半波长。因此若保持频率 ν 不变,通过测量相邻里两次接收信号达到最大值时接收面之间的距离 ($\lambda/2$) 就可以用 $\nu = v/\lambda$ 计算声速。

1. 实验目的

- 1.1 了解声波传输以及共振的有关知识和规律;
- 1.2 学习如何利用手机 APP 对物理量进行定量测量;
- 1.3 学习使用 Origin 等软件进行实验数据的处理。

2. 实验仪器及设备

均匀柱形容器(水杯、瓶子)、稳定水流源(自来水等)、装有“Phyphox”APP 的手机、秒表(手机)

3. 实验原理

把声源放在一只顶端开口、底端封闭、长度为 L 的均匀圆柱形容器上方 发生的声音在底部会被反射。容器中的声场实际上是入射波和反射波的叠加。当声源频率合适的时候 将形成稳定的驻波。如果瓶口处正好是波节 则该处空气的振动对外发出的声音没有贡献. 听到声音较小 如果瓶口是波腹,则会增强对外发出的声音,出现共鸣。

相邻波节和波腹的间距是 $\lambda/4$. 所以能产生共振的最长波长是 $4L$ 。以瓶口处为零点. 向内深度为 x , 声速为 v 角速度 ω . 振幅为 A

入射波:

$$\psi(x) = A \cos(\omega t - x/v + \psi_0)$$

反射波:

$$\psi^*(x) = A \cos(\omega t - (2L - x) \omega/v - \pi + \psi_0)$$

实际观测到的波:

$$\Psi(x) = \psi(x) + \psi^*(x) = 2A \sin[(L - x) \omega/v] \sin(\omega t + \psi_0 - L \omega/v)$$

由于产生共振时, 瓶口处为波腹 则当波长满足以下条件时, 会产生共振。 ($n=0, 1, 2, \dots$)

$$(L - 0) \omega/v = 2\pi L/\lambda = \pi/2 + n\pi$$

$$L = (1/4 + n/2) \lambda$$

当我们向容器中注水 声源实际上是水滴撞击

水面发出的声音, 该声音包含多种频率。而我们听到的声音基本上只有符合其共振条件的音频、基频 f_0 决定了我们听到声音的音调一

$$f_0 = v/\lambda = v/4L$$

设空气柱的长度为 $L = L_0 - \beta t$, L_0 为瓶子初始高度, β 与注水速度有关。即均匀注水时每秒钟空气柱缩短的长度因而我们听到的声音频率会是

$$f = v/4(L_0 - \beta t) = 1/[4L_0/v - (4\beta/v)t]$$

因为 $T = 1/f$, $f = v/4(L_0 - \beta t)$ 所以可以得到:

$$T = 4\beta t/v + 4L_0/v$$

通过 Origin pro 对数据的分析可以得到 $T-t$ 图的斜率 k 和截距 b , $k = 4\beta/v$, $b = 4L_0/v$, 所以可以得到 v 与 k 、 b 的关系:

$$v = 4\beta/k, v = 4L_0/b$$

4. 实验内容

4.1 准备一个细长均匀的圆柱形容器(瓶子或者底部封口的水管)。在容器底部(距离瓶底越约 1.5cm 处)做水平标记 A, 靠近瓶口位置越 1.5cm 处做水平标记 B. 测出 A 离瓶口的距离 L_0 以及 A 和 B 之间的距离 L_1 。把瓶子放在水龙头下, 使水龙头均匀出水, 控制水流大小使注满瓶身的时间大约在 30s—60s。在测量注水从 A 到 B 的距离所需的时间 t_1 , 即可测得参数 $\beta = L_1/t_1$

4.2 保持出水量不变, 清空瓶子准备实验。

4.3 打开手机 APP 软件“Phyphox”, 下拉目录找到历史频率, 点击历史频率, 点击右上角三角符号进行测量, 此时 APP 将会记录它接收的声音的频率, 并在屏幕上显示出来(大约 0.04 秒记录一个点)。

4.4 注水开始, 从水面到达 A 处时开始点击三角符号记录数据。在记录数据时, 应尽可能保持周边环境的安静, 注水到 B 处时, 点击三角符号, 停止记录数据。

4.5 导出数据, 点击右上角的三个点, 选择“导出数据”, 将数据以 Excel 形式或者其他格式传输到电脑上, 在电脑上 Origin 软件上处理数据, 然后计算声速的数值。



5. 实验数据

5.1

为了减小误差，进行三次实验，测量了三组数据，因为数据量很大，所以只截取了一部分数据进行展示。

三次实验数据如下图 1、2、3 所示。

1	Time (s)	Period (s)	Frequency (Hz)
2	0	#NUM!	#NUM!
3	0.152875	#NUM!	#NUM!
4	0.196308	#NUM!	#NUM!
5	0.238465	#NUM!	#NUM!
6	0.277779	#NUM!	#NUM!
7	0.317633	#NUM!	#NUM!
8	0.361198	#NUM!	#NUM!
9	0.393613	#NUM!	#NUM!
10	0.437699	0.004363	229.1866
11	0.477821	0.001357	736.9231
12	0.517571	0.004676	213.8393
13	0.559377	0.000647	1545.161
14	0.595855	0.000376	2661.111
15	0.63702	0.001691	591.358
16	0.71794	0.003633	275.2874
17	0.757772	0.000626	1596.667
18	0.796163	0.007328	136.4672
19	0.838212	0.000689	1451.515
20	0.881858	0.000251	3991.667
21	0.918205	0.000334	2993.75
22	0.957743	0.00048	2082.609
23	0.997266	0.000626	1596.667
24	1.038015	0.004154	240.7035
25	1.077996	0.000501	1995.833
26	1.118943	0.002067	483.8384
27	1.158	0.001691	591.358
28	1.196943	0.002088	479
29	1.275082	0.000188	5322.222
30	1.322068	0.00334	299.375
31	1.358197	0.00261	383.2
32	1.398571	0.002422	412.931
33	1.436246	0.001983	504.2105
34	1.478651	0.001795	556.9767
35	1.51826	0.000334	2993.75
36	1.558453	0.001775	563.5294
37	1.597659	0.002505	399.1667
38	1.638034	0.000501	1995.833
39	1.677221	0.002547	392.623

图 1 第一次实验数据

1	Time (s)	Period (s)	Frequency (Hz)
2	0	#NUM!	#NUM!
3	0.147645	#NUM!	#NUM!
4	0.190904	#NUM!	#NUM!
5	0.232389	#NUM!	#NUM!
6	0.273743	#NUM!	#NUM!
7	0.312584	#NUM!	#NUM!
8	0.353486	#NUM!	#NUM!
9	0.392681	#NUM!	#NUM!
10	0.43686	#NUM!	#NUM!
11	0.51682	0.002568	389.4309
12	0.552465	0.00071	1408.824
13	0.595943	0.004697	212.8889
14	0.630854	0.002213	451.8868
15	0.672648	0.001294	772.5806
16	0.712329	0.001962	509.5745
17	0.754453	0.001712	584.1463
18	0.791271	0.002463	405.9322
19	0.833674	0.002651	377.1654
20	0.876279	0.000793	1260.526
21	0.916699	0.00261	383.2
22	0.953823	0.000626	1596.667
23	0.991507	0.002359	423.8938
24	1.028986	0.002463	405.9322
25	1.073378	0.00263	380.1587
26	1.110942	0.000689	1451.515
27	1.154022	0.001733	577.1084
28	1.19154	0.002422	412.931
29	1.233693	0.002463	405.9322
30	1.270378	0.002276	439.4495
31	1.354075	0.002401	416.5217
32	1.393345	0.004384	228.0952
33	1.433347	0.000251	3991.667
34	1.47438	0.004188	240.7035

图 2 第二次实验数据

1	Time (s)	Period (s)	Frequency (Hz)
2	0	#NUM!	#NUM!
3	0.130337	#NUM!	#NUM!
4	0.171268	#NUM!	#NUM!
5	0.212606	#NUM!	#NUM!
6	0.255058	#NUM!	#NUM!
7	0.294248	#NUM!	#NUM!
8	0.332396	#NUM!	#NUM!
9	0.373618	#NUM!	#NUM!
10	0.413712	0.00023	4354.545
11	0.454429	0.000689	1451.515
12	0.53387	0.000313	3193.333
13	0.57343	0.002568	389.4309
14	0.614462	0.002505	399.1667
15	0.650094	0.004656	214.7982
16	0.69434	0.002484	402.521
17	0.739408	0.002547	392.623
18	0.813115	0.00263	380.1587
19	0.854402	#NUM!	#NUM!
20	0.894248	0.002651	377.1654
21	0.94407	0.000355	2817.647
22	0.969985	0.000731	1368.571
23	1.013244	0.003152	317.2185
24	1.054198	0.004489	222.7907
25	1.09405	0.000668	1496.875
26	1.133859	0.001775	563.5294
27	1.17007	0.002756	362.8788
28	1.253919	0.001294	772.5806
29	1.293941	0.000376	2661.111
30	1.334601	0.002401	416.5217
31	1.374415	0.001942	515.0538
32	1.452629	0.002004	498.9583
33	1.496339	0.00263	380.1587
34	1.538378	0.000251	3991.667

图 3 第三次实验数据

5.2

将数据导入 origin pro 进行处理，剔除误差较大的点，可得到数据的线性拟合结果。

第一次实验数据处理、拟合结果如下图 4、5 所示。

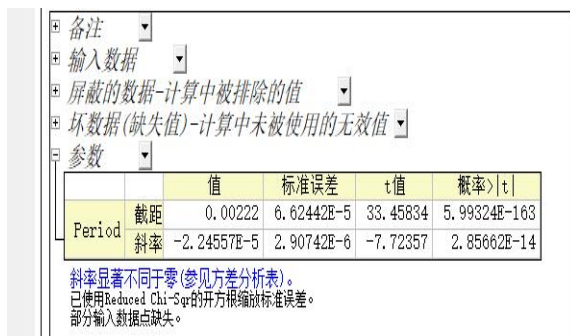


图 4 第一组数据线性拟合结果

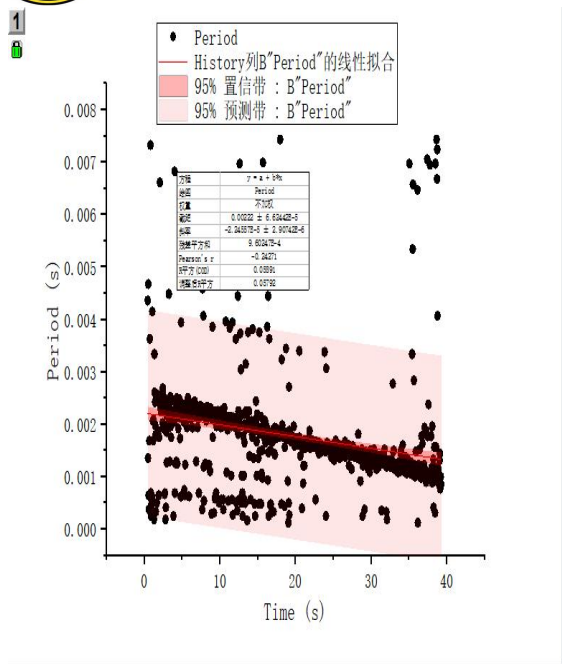


图5 第一组数据 T-t 图

第二次实验数据处理、拟合结果如下图6、7所示。

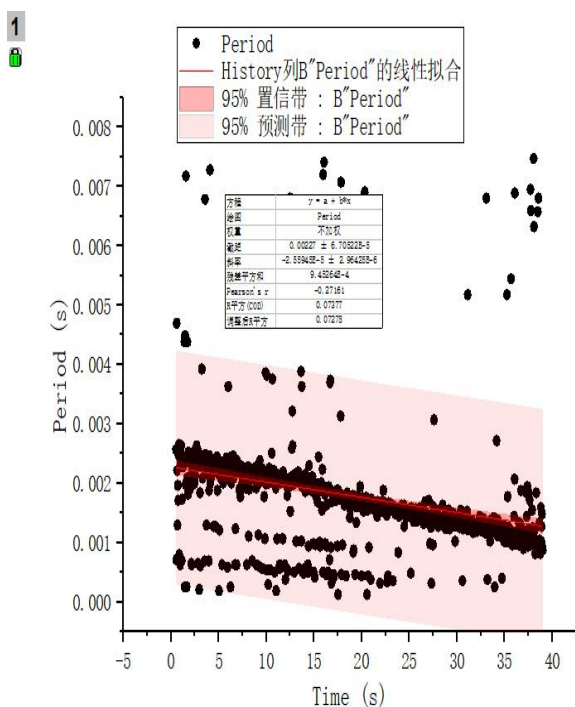


图7 第二组数据 T-t 图

第三次实验数据处理、拟合结果如下图8、9所示。

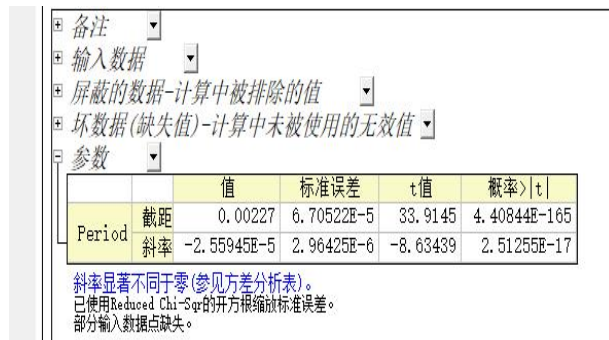


图6 第二组数据线性拟合结果

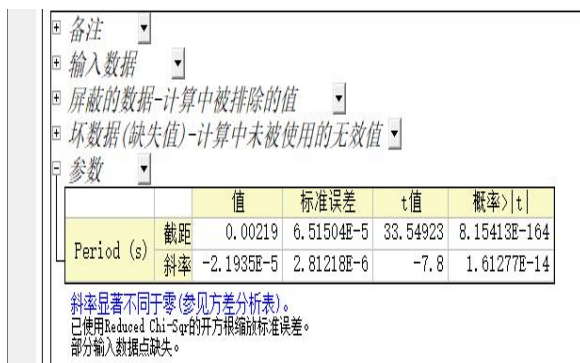


图8 第三组数据线性拟合结果

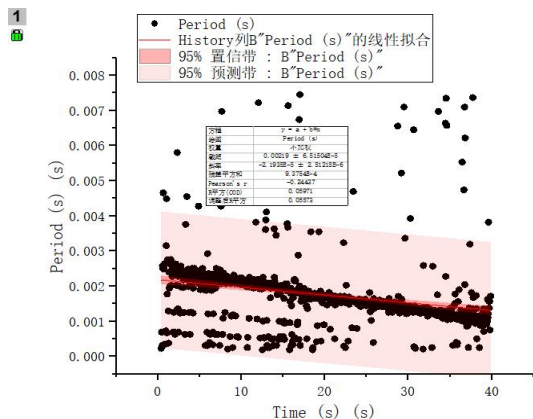


图9 第三组数据 T-t 图

次数	1	2	3	平均值
L0/m	0.1650	0.1643	0.1656	0.1650
L1/m	0.1000	0.1002	0.1000	0.1000
t1/s	46	46.7	47.3	46.6
β	0.00217	0.00214	0.00211	0.00214
Origin pro 线性 拟合得到 斜率 k 的 值:	-0.0000225	-0.0000256	-0.0000219	-0.0000233

三次实验数据处理表:

利用 $v = -4\beta/k$, 经过计算可得

$v = 367.38 \text{ m/s}$ 。

6. 实验总结

6.1

本次实验得出的 $v = 367.38 \text{ m/s}$, 与声速实际值

340m/s 还有差别, 本人认为此次实验误差的原因有以下几点:

1. 因为是人工点击开始测试数据, 在数据的测试时间方面会有差别;
2. 周围的环境不够绝对的安静;
3. 水流量无法保证百分百的稳定;
4. 手机 APP 对实验数据的收集不是很准确。

6.2

实验提升:

1. 尽量选择足够安静的地方进行实验;
2. 在居民用水量小的时间的进行实验, 以最大限度的保持水流的稳定;
3. 选用更加准确的仪器, 进行实验数据的收集。

参考文献:

- [1]梁济仁,黄开连.驻波法测量声速[J].广西民族大学学报,2009,15(03):68-72+101.DOI:10.16177/j.cnki.gxmzzk.2009.03.011.
- [2]张俊玲.驻波法测量声速实验的系统误差分析[J].大学物理实验,2012,25(05):81-83.DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2012.05.033.
- [3]康永刚,张秀娥.对驻波法测声速的讨论[J].物理通报,2011(11):11-12.
- [4]刘静,孙阿明.基于手机 APP 实现驻波法对声速的测量[J].

大学物理实验,2017,30(02):80-82.DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2017.002.021

